Relazione - Versione 14: Instruction Tuning

Introduzione

La Versione 14 preserva l'intero esperimento della Versione 13 e aggiunge una seconda fase di apprendimento: il supervised instruction tuning. Il modello base WikiText/BPE continua a essere selezionato tramite validation loss; successivamente un piccolo subset deterministico di Databricks Dolly 15K viene usato per adattare gli stessi 34.496 parametri.

Il nuovo meccanismo didattico è la loss mascherata focalizzata sulla risposta. I token del prompt restano visibili alla causal attention, ma solo i target della risposta contribuiscono all'obiettivo supervisionato. La validation Dolly seleziona un checkpoint BEST instruction separato prima della valutazione held-out.

modello base V14 ripristinato da BEST

```
-> Instruction / Context opzionale / Response
-> finestre response-focused
-> SFT con loss mascherata
-> BEST instruction
-> test instruction held-out
-> generazione base vs tuned
```

Obiettivo della Versione 14

- preservare modello base, valutazione held-out e controlled generation della Versione 13
- usare un subset Dolly deterministico 192 / 32 / 32
- rendere esplicita la formattazione del prompt
- limitare la loss ai target della risposta
- selezionare BEST instruction tramite masked validation loss
- confrontare base e tuned con la stessa procedura di decoding

Architettura e continuità

```
pipeline base WikiText/BPE preservata
-> modello base BEST
-> Databricks Dolly 15K
-> 256 righe: 192 train / 32 validation / 32 test
-> prompt esplicito
-> response mask su finestre da 16 token
-> 8 epoche SFT, learning rate 0.15
-> BEST instruction -> test held-out
```

Continuità con la Versione 13

Restano invariati subset WikiText, BPE 2.048, Transformer a due blocchi e 34.496 parametri, checkpoint base LAST/BEST, 20 epoche base, valutazione held-out e generazione controllata. Il tokenizer viene riutilizzato e non viene riaddestrato su Dolly.

Dataset instruction

Impostazione	Valore
Dataset	Databricks Dolly 15K
Righe selezionate	256
Train / validation / test	192 / 32 / 32
Batch size	32
Learning rate	0.15
Epoche fine-tuning	8
Finestre utili max / esempio	2
Token generati	16

Se Dolly non è collegato, il notebook si ferma esplicitamente con FileNotFoundError: nessun download e nessun fallback silenzioso.

Formattazione e target supervisionati

Ogni record Dolly viene trasformato in una sequenza testuale esplicita. Context viene incluso soltanto quando non è vuoto. La tokenizzazione del prompt deve essere un prefisso esatto dell'esempio completo.

Campo	Template
Instruction	Instruction: {instruction}
Context	Context: {context} (opzionale)
Response	Response: {response}

Response mask

I token del prompt restano nel contesto causale, ma le posizioni target del prompt ricevono mask 0 e quelle della risposta mask 1. La loss è pesata sui token e calcolata soltanto sui target della risposta.

```
masked_loss = sum(token_loss * response_mask)
/ sum(response_mask)
```

Costruzione delle finestre

- contesto BPE fisso di 16 token
- la prima finestra utile preserva il condizionamento prima della risposta
- finestre senza target risposta scartate
- massimo due finestre utili per esempio

Supervised fine-tuning mascherato

instruction_model viene creato come nuova istanza e inizializzato copiando esattamente i parametri del base BEST. Il fine-tuning aggiorna gli stessi 34.496 parametri con GradientTape e learning rate manuale 0.15.

Impostazione	Valore
Instruction batch size	32
Instruction learning rate	0.15
Instruction epochs	8
Shuffle seed	SEED + 1000 + epoch
Epoche stampate	1, 4, 8
Criterio di selezione	masked validation loss minima

Checkpoint instruction

Per la fase instruction viene mantenuto soltanto BEST: modello + best_epoch + best_validation_loss. Dopo 8 epoche un nuovo instruction_tuned_model ripristina il checkpoint con masked validation loss minima.

Valutazione instruction finale

Le masked loss di train e validation vengono ricalcolate dal tuned model ripristinato. Dolly test loss viene misurata solo dopo la selezione; la perplexity instruction-test è exp(masked test loss).

Generazione base vs instruction-tuned

Un esempio viene scelto dal Dolly test split e trasformato nello stesso prompt Instruction / Context opzionale / Response per entrambi i modelli. La risposta di riferimento viene stampata solo per ispezione e non viene usata durante la generazione.

Modello	Decoding	Nuovi token
base BEST	greedy + top-p 0.9	16
instruction-tuned BEST	greedy + top-p 0.9	16

Il confronto mostra la meccanica di adattamento, non garantisce un miglioramento semantico. Il notebook non calcola instruction adherence, helpfulness, safety o preferenze umane.

Controlli inclusi

- split instruction disgiunti
- prompt da Instruction a Response
- mask binarie con target risposta
- instruction model inizializzato dal base BEST
- fine-tuning modifica almeno un parametro
- BEST instruction selezionato e ripristinato
- loss e perplexity finite
- validation loss ripristinata coerente con BEST
- lunghezze di generazione corrette
- top-p tuned riproducibile con seed
- attention normalizzata e future-masked
- la cella finale riporta All checks passed

Cosa insegna la Versione 14

La Versione 14 mostra che l'instruction tuning non richiede una nuova architettura. Lo stesso Transformer decoder-only può essere adattato cambiando i dati supervisionati, rendendo esplicita la struttura del prompt e limitando l'obiettivo ai target della risposta.

base BEST della Versione 14

```
-> prompt trasparente
-> response mask
-> SFT supervisionato
-> BEST instruction
-> test held-out + confronto base/tuned
```

Limiti

- solo 256 record Dolly
- contesto 16 token molto corto
- tokenizer BPE non riaddestrato su Dolly
- nessuna preference optimization
- RLHF, DPO, PPO, tool use e agenti esclusi
- scopo didattico, non assistente pratico

Conclusione

La Versione 14 aggiunge una fase compatta di supervised instruction tuning senza modificare l'architettura base. Formattazione del prompt, response masking, checkpoint instruction selezionato dalla validation, valutazione held-out e confronto base-versus-tuned rendono visibile l'intero percorso di adattamento.

Le versioni future introdurranno nuovi componenti ed evolveranno gradualmente l'architettura.